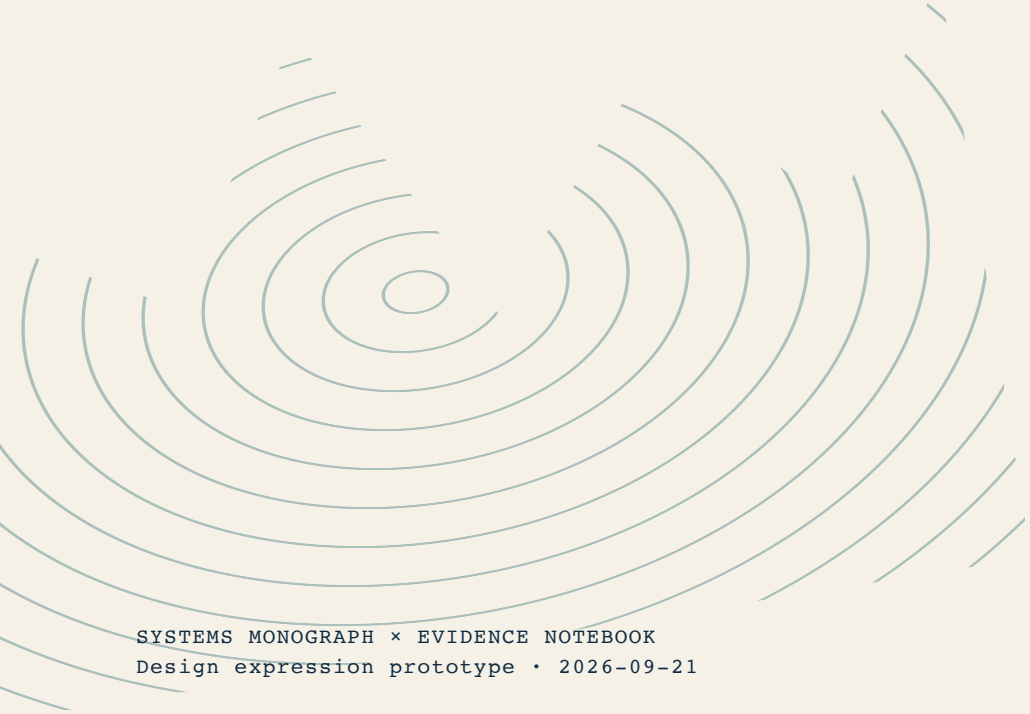
REPORT-ONLY PROTOTYPE

ORCA AGENT SYSTEMS · READER PROTOTYPE

ENTER에서 RECOVERY까지

React 화면과 generator turn, tool effect가 하나의 실행으로 이어지는 방식

USER EVENT
STATE
SNAPSHOT
MESSAGE
CONTEXT
GENERATOR
TURN
STREAMING
TOOL EFFECT
RECOVERY



SYSTEMS MONOGRAPH × EVIDENCE NOTEBOOK
Design expression prototype · 2026-09-21

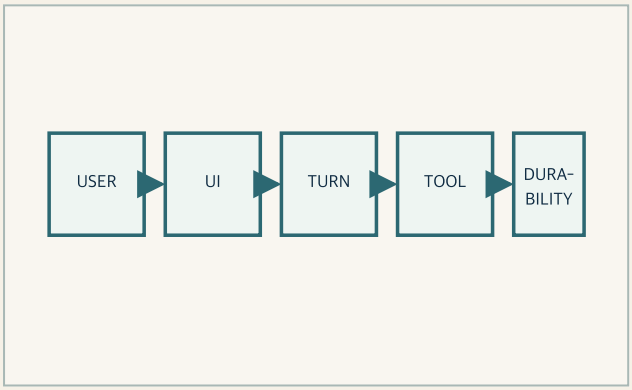
TWO COMPLEMENTARY PAGE MODES

이 책은 두 가지 지면으로 움직인다

Monograph 면은 시스템을 이해시키고, Evidence Notebook 면은 그 설명이 어디까지 근거를 갖는지 보여준다.

01 Systems Monograph

장 opener, 연속 산문, ownership map, sequence와 state diagram을 담당한다. 독자는 원인-전환-결과를 따라간다.



07 Evidence Notebook

source excerpt, claim→source, unknown, inference와 limitation을 담당한다. 독자는 설명의 확정성과 빈틈을 검토한다.

● OBSERVED SOURCE FACT

▤ EXTERNAL BACKGROUND

◆ PROJECT INFERENCE

DESIGN RULE

색만으로 구분하지 않는다. label, shape, border가 grayscale에서도 의미를 보존한다.

READER QUESTION

Enter는 시작 신호일 뿐, turn의 완료가 아니다

UI event, render snapshot, message/context, generator, stream, effect, recovery는 서로 다른 소유권과 시간 경계를 가진다.

01 EVENT	02 REACT	03 CONTEXT	04 TURN	05 STREAM	06 EFFECT	07 RECOVER
Enter	snapshot	message	yield	partial	permission	durable
handler	queue	compile	resume	events	tool	resume

PREREQUISITE

React handler가 실행되는 순간의 state는 그 render의 snapshot이다. update 요청은 다음 render를 queue한다. 따라서 “Enter를 처리했다”와 “agent turn이 끝났다”는 동일한 사건이 아니다.

OWNERSHIP 값과 effect가 머무는 위치를 먼저 나눈다

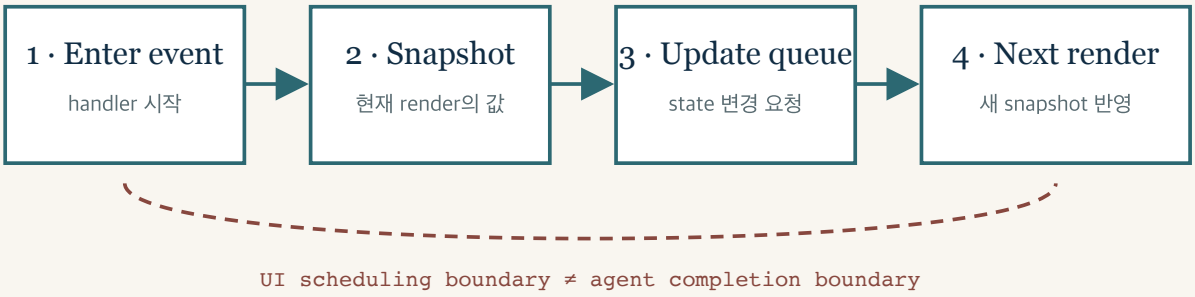
UI	Context	Turn	Model	Effect	Durability
event	message	yield	delta	permission	checkpoint
snapshot	settings	resume	tool use	client tool	history
render	tools	cancel	stop	result	recovery

이 분리는 구현을 예쁘게 나누기 위한 장식이 아니다. 실패가 생겼을 때 무엇을 다시 실행하고, 무엇을 이미 일어난 effect로 취급해야 하는지를 결정한다.

MECHANISM IN CONTEXT

handler는 현재 화면을 읽고, 다음 화면을 예약한다

사용자의 Enter는 event handler를 호출한다. handler 안에서 읽는 state는 현재 render의 snapshot이며, setter는 그 값을 즉시 바꾸기보다 다음 render를 위한 update를 queue한다.



UI가 소유하는 것

입력 event, 현재 render snapshot, pending indicator, 다음 화면의 projection.

turn이 별도로 소유하는 것

message/context, model stream, tool round trip, terminal result, cancellation과 cleanup.

BACKGROUND · React responding to events · state as a snapshot · queueing state updates · CLM-002

EXTERNAL BACKGROUND

React state is a render snapshot

공식 React 문서는 event handler, render별 state snapshot, handler 이후 처리되는 update queue를 구분한다.

```
onEnter(event) {
  setPending(true)   // queue an
update
  startTurn(input)   // a separate
lifecycle
}
```

이 코드는 설명용 의사코드이며 프로젝트 관찰 source가 아니다.

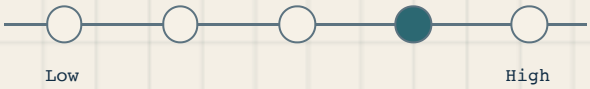
UNKNOWN

이 snapshot만으로 단정할 수 없는 것

- renderer가 실제로 언제 commit하는가?
- pending UI와 canonical turn state는 누가 합류시키는가?
- 중복 Enter와 cancellation race는 어떻게 막는가?
- 복원 snapshot이 공식 제품과 build parity를 갖는가?

CONFIDENCE

표현 확정성



React의 일반 동작은 공식 문서로 지지되지만, 프로젝트 연결은 local source와 별도 검증해야 한다.

CLAIM
Enter event와 agent loop 완료는 동일한 시간 경계가 아니다.

→

SOURCES
React events / snapshot / update queue
Project link: CLM-002 + local source review

PROJECT INFERENCE

PDF는 UI lane과 turn lane을 분리해야 한다. 이 결론은 React 문서 자체의 주장이 아니라, background와 project observation을 연결한 편집 판단이다.

GENERATOR STATE

yield는 중단점이고, 도구 실행은 별도의 effect다

Generator는 호출자에게 값을 돌려주면서 실행을 멈출 수 있다. 호출자는 `next(value)`, `throw()`, `return()`으로 재개·오류·종료를 전달한다. 이 경계가 cancellation과 cleanup을 설명하는 선행 개념이다.

SUSPENDED → RUNNING → COMPLETED

`next(value)`
yield expression에 재개 값을 전달한다.

`throw(error)`
중단 지점으로 오류를 주입한다.

`return(value)`
종료를 요청하고 finally cleanup을 거친다.

CLIENT TOOL LOOP

요청과 effect 사이에 permission을 둔다

Model request	Tool call	Permission / effect	tool_result	Continuation
assistant message or tool use	name + validated input	client decides and executes	success, error or denial	result returns to model turn

OWNERSHIP RULE

model의 tool request는 permission이나 effect 자체가 아니다. UI, orchestration, effect boundary를 한 박스로 합치면 실패와 재시도의 책임이 흐려진다.

BACKGROUND · MDN Generator/yield · Anthropic tool-use flow · CLM-001 / CLM-003

CLAIM → SOURCE → WRITING DECISION

설명은 source보다 강해져서는 안 된다

● OBSERVED SOURCE FACT

기존 local study는 async generator와 React/Ink를 각각 progressive turn protocol과 interactive projection의 렌즈로 배치한다.

Local refs · claude-code-source-study / architecture-algorithms reader edition · CLM-004

▤ EXTERNAL BACKGROUND

MDN은 generator의 pause/resume와 next/throw/return을, React는 event/snapshot/queue를, Anthropic은 client tool loop의 request/effect/result/continuation을 설명한다.

Official refs · MDN / React / Anthropic · CLM-001 / 002 / 003

◆ PROJECT INFERENCE

독자에게는 user event에서 recovery까지의 시간 순서와 분리된 ownership lane이 가장 작은 개념 점프를 제공한다.

Derived from CLM-001…004 · editorial decision · CLM-005 / 006

LIMITATION

분석 대상은 제3자 복원 snapshot이다. 누락 모듈과 build parity 한계가 있으므로 upstream 의도나 현재 공식 제품 동작으로 일반화하지 않는다.

FAILURE-AWARE CONCLUSION

재시도 전에 “이미 일어난 것”을 확정해야 한다

UI를 다시 그리는 것, generator를 다시 시작하는 것, tool effect를 다시 실행하는 것은 서로 다른 복구 동작이다.

정상 경로

1. Enter event를 message/context로 정규화한다.
2. generator turn이 progressive event를 yield한다.
3. tool request는 permission과 client effect를 거친다.
4. tool_result가 continuation으로 돌아온다.
5. terminal reason과 durable checkpoint를 기록한다.

실패·중단 경로

1. 마지막 durable checkpoint와 effect receipt를 읽는다.
2. UI projection만 사라졌는지 turn도 중단됐는지 구분한다.
3. idempotent하지 않은 effect는 자동 반복하지 않는다.
4. cancel/error를 generator에 전달하고 cleanup을 확인한다.
5. resume, compensate, abort 중 하나를 증거와 함께 선택한다.

VALIDATION

최종 PDF에서 독립적으로 확인할 것

FACT
모든 material claim이 exact source ref 또는 inference label을 갖는가?

VISUAL
grayscale, 100% zoom, print crop에서 hierarchy와 evidence label이 유지되는가?

BOUNDARY
tool request와 client effect, UI event와 turn completion이 분리됐는가?

이 prototype은 acceptance나 publication을 뜻하지 않는다. 실제 activation·assignment·acknowledgement와 최종 validator 결정은 별도 runtime/owner 절차가 필요하다.

REFERENCE PAGE

Sources and limitations

- **MDN · Generator**
  developer.mozilla.org/.../Generator
- **MDN · yield**
  developer.mozilla.org/.../yield
- **React · Responding to Events**
  react.dev/learn/responding-to-events
- **React · State as a Snapshot**
  react.dev/learn/state-as-a-snapshot
- **React · Queueing a Series of State Updates**
  react.dev/learn/queueing-a-series-of-state-updates
- **Anthropic · How tool use works**
  platform.claude.com/docs/.../how-tool-use-works
- **Participant-supplied starting lenses**
  3ZnBDXQQN_E — generator 반복 흐름 · W83jWFwEnTU — React 담당 흐름. Transcript는 이 prototype에서 독립 검증하지 않았다.
- **Project-local packet**
  `source-to-claim-packet.json` · 제3자 복원 snapshot, 누락 모듈·build parity 한계 포함.

◆ PROTOTYPE STATUS

01 Systems Monograph와 07 Evidence Notebook의 역할 분담을 PDF에서 검증하기 위한 task-local sample이다. 원문 프롬프트나 runtime handle은 포함하지 않는다.